Semana 10 · Función cuadrática

Guía de estudio y práctica — Competencia Matemática 1 (PAES)

Sesión de 2 h · 30/11 - 06/12/2026 · Fase 1: bloque Funciones

Contenido nuevo: parábola, vértice y raíces | **Sin mini-control esta semana (MC2 en W11)**

Para el tutor: esta guía es para la estudiante. Las claves están al final, en la última página (no se la entregues junto con la guía si prefieres corregirla después).

Descargar guía en PDF

Objetivos de la semana

- Reconocer la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$ y anticipar cómo será su gráfica.
- Decidir, mirando solo el signo de a, si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo y si tiene mínimo o máximo.
- Calcular el vértice con $x_v = -b/(2a)$ y distinguir la coordenada x del valor extremo.
- Encontrar las raíces por factorización e interpretarlas como los puntos donde la parábola corta al eje X.
- Leer el intercepto c sobre el eje Y.
- Usar el modelo del proyectil $h(t) = -5t^2 + v_0t + h_0$ para responder por la altura máxima y por el tiempo de vuelo.

1. De la recta a la parábola

En la recta, cada paso de x sumaba **siempre lo mismo**. En la parábola no: el cambio se hace cada vez más grande, porque la x se multiplica por sí misma.

La forma general es **$f(x) = ax^2 + bx + c$**, con **$a \neq 0$**. Si a = 0 el término cuadrado desaparece y queda una recta: por eso la condición es obligatoria.

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0) \quad \rightarrow \quad \text{su gráfica es una parábola}$$

x	−2	−1	0	1	2	3
$f(x) = x^2$	4	1	0	1	4	9
Cuánto sube	—	−3	−1	+1	+3	+5

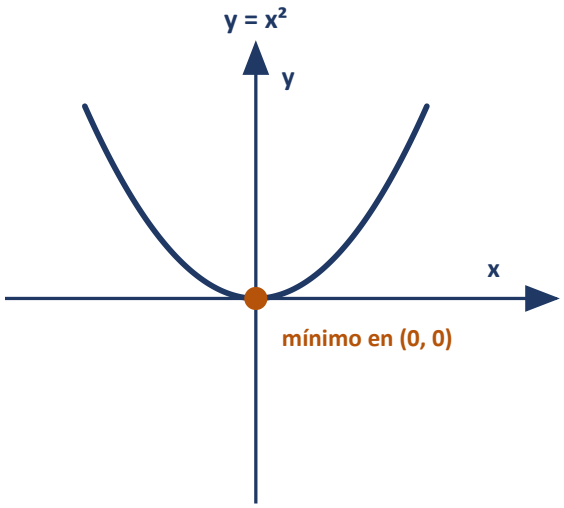
EJEMPLO RESUELTO En $f(x) = x^2$, al pasar de x = 3 a x = 4 la función sube 7 (de 9 a 16); al pasar de 4 a 5 sube 9 (de 16 a 25). El salto crece: eso es lo que hace la curva y no la recta.

Cada coeficiente tiene su papel: **a** decide la apertura, **b** participa en la ubicación del vértice y **c** es el corte con el eje Y. Los tres se leen directamente de la fórmula, sin calcular nada.

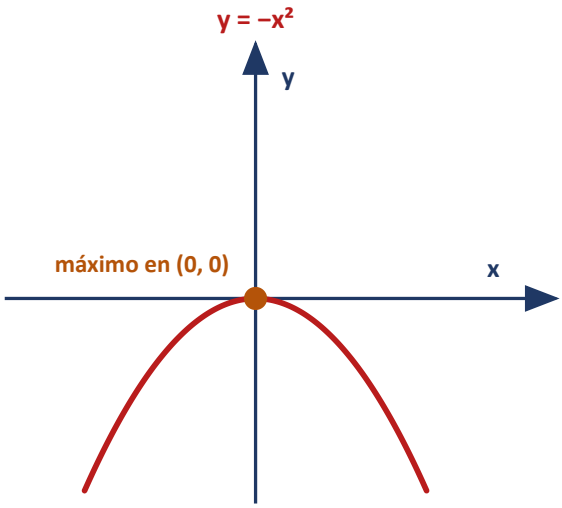
2. El signo de a: hacia dónde abre y qué extremo tiene

- Si **a > 0**, la parábola abre hacia **arriba** y tiene un **mínimo** (su punto más bajo).
- Si **a < 0**, abre hacia **abajo** y tiene un **máximo** (su punto más alto).

Ese único punto extremo se llama **vértice**.



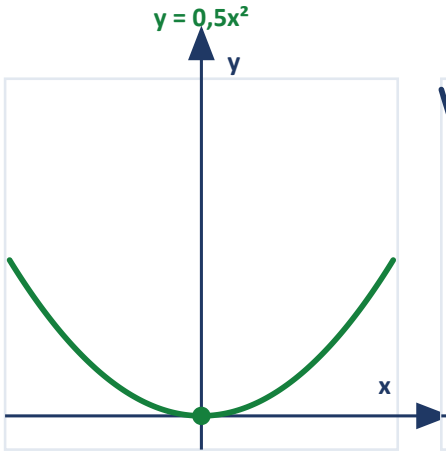
a > 0: abre hacia arriba y tiene mínimo



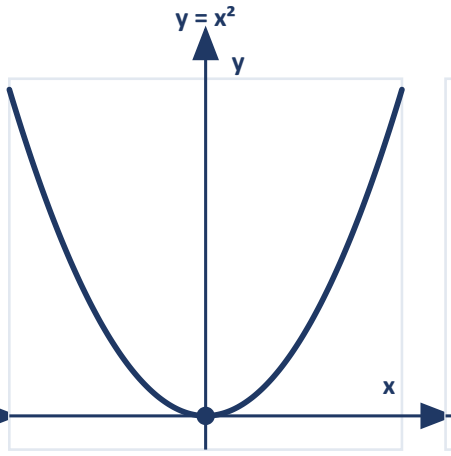
a < 0: abre hacia abajo y tiene máximo

El **signo de a** *decide la apertura: con a > 0 la parábola abre hacia arriba y tiene mínimo; con a < 0 abre hacia abajo y tiene máximo.*

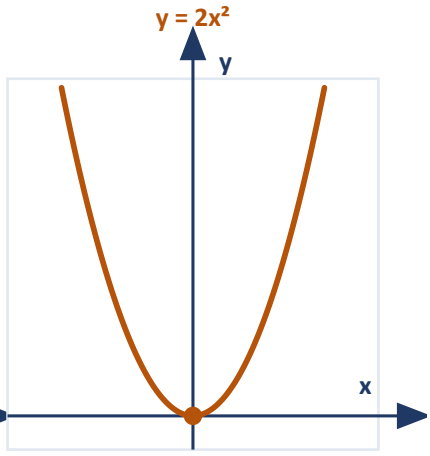
El **valor** de a (no solo su signo) controla qué tan abierta es la curva: un a grande la hace angosta, un a pequeño la hace ancha. Lo que *no* hace es mover el vértice de lugar.



a = 0,5: más ancha



a = 1: intermedia



a = 2: más angosta

El valor de a **no mueve el vértice**, *que sigue en el origen: solo* **agranda o achica la apertura** *de la parábola.*

En la PAES, la pregunta "¿tiene máximo o mínimo?" se responde **solo mirando el signo de a**. No hay que calcular el vértice para eso.

3. El vértice: el punto más alto o más bajo

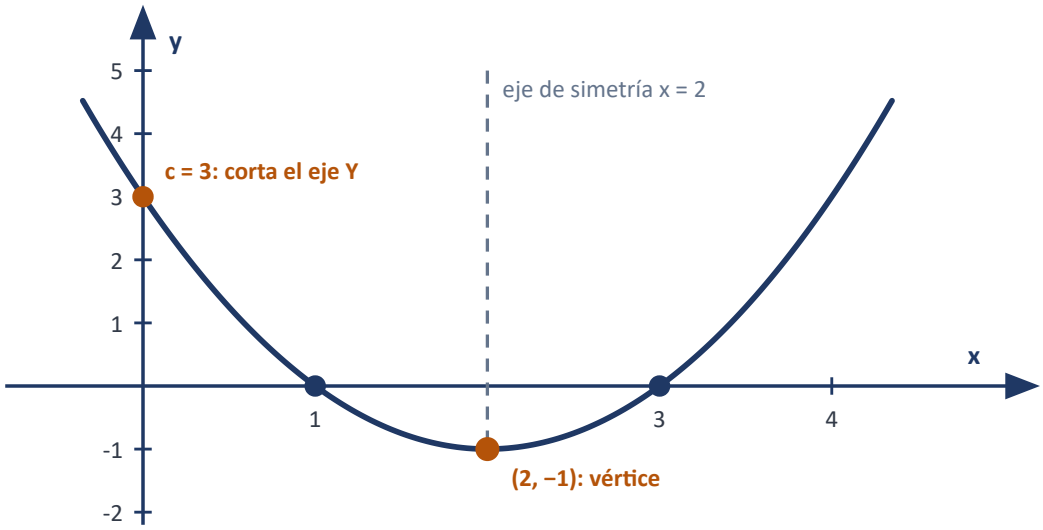
La coordenada x del vértice se calcula siempre igual:

$x_v = -b / (2a)$

Después se evalúa la función en ese valor para obtener la altura del punto: **$y_v = f(x_v)$**. La recta vertical $x = x_v$ es el **eje de simetría**: la parábola es un espejo a ambos lados de ella.

$x_v = -b / (2a)$ · vértice $= (x_v, f(x_v))$ · eje de simetría: $x = x_v$

EJEMPLO RESUELTO $f(x) = x^2 - 4x + 3$: aquí $a = 1$ y $b = -4$. Entonces $x_v = -(-4)/(2\cdot1) = 4/2 = \mathbf{2}$. La altura es $f(2) = 4 - 8 + 3 = \mathbf{-1}$, así que el vértice es **(2, −1)**. Como $a > 0$, ese punto es el **mínimo** de la función.



$f(x) = x^2 - 4x + 3$

La misma parábola reúne **las tres lecturas** *de la semana: el vértice (2, −1), las raíces x = 1 y x = 3, y el corte con el eje Y en (0, 3).*

La misma parábola admite **tres preguntas distintas**: ¿en qué valor de x ocurre? (x_v), ¿cuál es el valor máximo o mínimo? ($f(x_v)$) y ¿cuál es el punto? ((x_v, $f(x_v)$)). Antes de responder, subraya cuál te están pidiendo.

4. Las raíces: dónde corta el eje X

Las **raíces** (también llamadas ceros) son los valores de x para los cuales **f(x) = 0**: los puntos donde la parábola toca o cruza el eje X, es decir (r, 0).

Cuando a = 1, se buscan **dos números que sumen −b y que multipliquen c**; con ellos se escribe la factorización y se leen las raíces. Siempre se verifica expandiendo.

EJEMPLO RESUELTO $f(x) = x^2 - 4x + 3$: dos números que suman 4 y multiplican 3 son 3 y 1 → $(x - 1)(x - 3) = 0$ → las raíces son **x = 1** y **x = 3**. Control expandiendo: $x^2 - 3x - x + 3 = x^2 - 4x + 3$ ✓. Los puntos de corte son (1, 0) y (3, 0).

- **Raíz** → y = 0 → corte con el eje **X**.
- **c** → x = 0 → corte con el eje **Y**, en el punto (0, c).

Las raíces están simétricas respecto del vértice: su punto medio es siempre x_v (en el ejemplo, (1 + 3)/2 = 2).

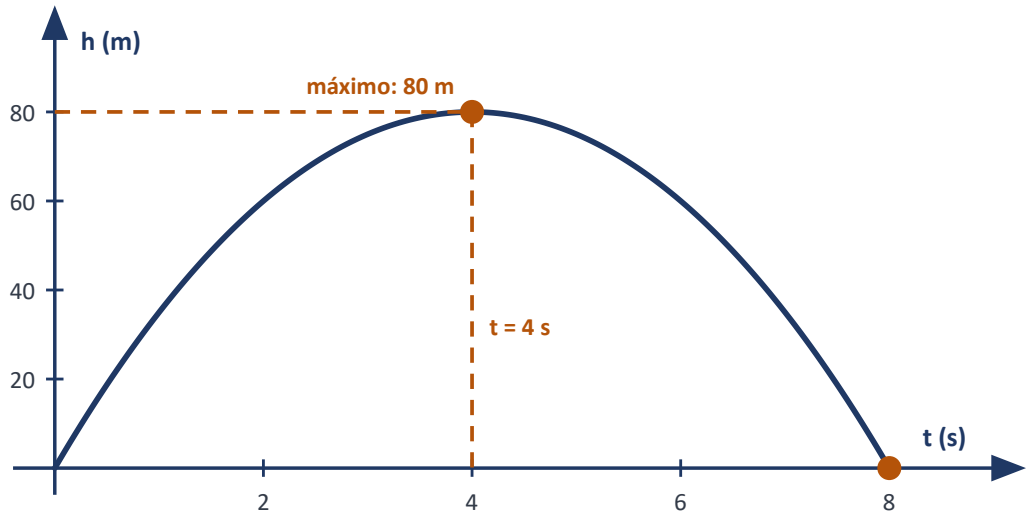
Si al buscar los dos números no aparecen, la parábola no corta al eje X. Ese caso se profundiza más adelante; esta semana todas las parábolas de los ejercicios sí lo cortan.

5. El modelo del proyectil

Un objeto lanzado hacia arriba sigue una parábola con a = −5 (la gravedad, con g ≈ 10 m/s², aporta −g/2 = −5):

$h(t) = -5t^2 + v_0t + h_0$

- **v_0** es la velocidad inicial; **h_0**, la altura desde donde parte.
- La **altura máxima** está en el vértice: ocurre en $t = v_0/10$.
- La **segunda raíz** es el instante en que vuelve al suelo.



La altura del proyectil es una parábola: el **máximo** *está en el vértice (4 s, 80 m) y la pelota* **vuelve al suelo en la segunda raíz**, *a los 8 s.*

EJEMPLO RESUELTO h(t) = −5t² + 20t (en metros, con t en segundos). Vértice: t = −20/(2·(−5)) = **2 s** y h(2) = −20 + 40 = **20 m**. Vuelve al suelo cuando h(t) = 0 → −5t(t − 4) = 0 → t = 4 s. La pelota sube 2 s, alcanza 20 m y baja en los otros 2 s.

El error más caro de esta unidad: calcular t = 2 y responder "2" cuando la pregunta era **cuánto** sube. 2 es el instante; la altura es 20 m. Subraya en el enunciado si piden tiempo o altura.

6. Errores comunes en esta unidad

- **Responder x_v cuando piden el valor máximo o mínimo.** x_v es dónde ocurre; el valor es $f(x_v)$.
- **Perder el signo en $x_v = -b/(2a)$**, sobre todo cuando b o a son negativos. Escribir la fórmula antes de reemplazar.
- **Factorizar con los signos cambiados:** (x − 3)(x + 1) no es lo mismo que (x + 3)(x − 1). Verificar expandiendo.
- **Creer que c es una raíz.** c es el corte con el eje Y: f(0) = c.

- **Confundir el instante con la altura** en los problemas de proyectil.
- **Decidir la apertura por el signo de b.** La apertura depende solo de a.

7. Ejercicios para practicar

Parte A — Función cuadrática (1 a 10)

Resolver sin ayuda, en 40-45 minutos. Anotar el desarrollo en el espacio de cada ejercicio y registrar el resultado (X/10) en la bitácora de la semana.

1 Apertura y extremo

En la función $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, ¿cómo es la parábola y qué extremo tiene?

A) Abre hacia arriba y tiene mínimo · B) Abre hacia arriba y tiene máximo · C) Abre hacia abajo y tiene mínimo · D) Abre hacia abajo y tiene máximo · E) No es una parábola, es una recta

Desarrollo y respuesta

2 Identificar a, b y c

En $f(x) = -3x^2 + 6x - 2$, ¿cuánto valen a, b y c?

A) $a = -3, b = 6, c = -2$ · B) $a = 3, b = 6, c = 2$ · C) $a = -3, b = -6, c = -2$ · D) $a = 2, b = 6, c = -3$ · E) $a = -3, b = 6, c = 2$

Desarrollo y respuesta

3 Valor mínimo

¿Cuál es el valor mínimo de la función $f(x) = x^2 - 6x + 5$?

A) -4 · B) 3 · C) 5 · D) -9 · E) 0

Desarrollo y respuesta

4 Coordenadas del vértice

¿Cuál es el vértice de la parábola $f(x) = x^2 + 2x - 3$?

A) $(-1, -4)$ · B) $(1, -4)$ · C) $(-1, -3)$ · D) $(-2, -3)$ · E) $(2, 5)$

Desarrollo y respuesta

5 Raíces por factorización

¿Cuáles son las raíces de $f(x) = x^2 - 5x + 6$?

A) 2 y 3 · B) -2 y -3 · C) 1 y 6 · D) -1 y -6 · E) 0 y 5

Desarrollo y respuesta

6 Cortes con el eje X

¿En qué puntos corta al eje X la parábola $f(x) = x^2 - 2x - 3$?

A) $(-1, 0)$ y $(3, 0)$ · B) $(1, 0)$ y $(-3, 0)$ · C) $(0, -3)$ · D) $(0, -1)$ y $(0, 3)$ · E) $(3, 0)$ solamente

Desarrollo y respuesta

7 Valor máximo

¿Cuál es el valor máximo de la función $f(x) = -x^2 + 6x$?

A) 9 · B) 3 · C) 6 · D) 0 · E) 36

Desarrollo y respuesta

8 Altura máxima

Se lanza una pelota y su altura, en metros, es $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$, con t en segundos. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza?

A) 1 m · B) 2 m · C) 20 m · D) 21 m · E) 25 m

Desarrollo y respuesta

9 Tiempo de vuelo

Un cohete de juguete sube según $h(t) = -5t^2 + 30t$, con h en metros y t en segundos. ¿Cuánto tarda en volver al suelo?

A) 3 s · B) 5 s · C) 6 s · D) 30 s · E) 45 s

Desarrollo y respuesta

10 Maximizar un ingreso

El ingreso diario por vender x entradas es $I(x) = -2x^2 + 120x$, en miles de pesos. ¿Cuántas entradas conviene vender para que el ingreso sea máximo?

A) 30 · B) 60 · C) 15 · D) 120 · E) 45

Desarrollo y respuesta

Parte B — Mantenimiento (11 y 12)

> Estas dos preguntas repasan áreas que ya dominas (Proporcionalidad y Estadística). Resolverlas al final, en 10 minutos, sin calculadora.

11 **Proporcionalidad directa**

Si 3 kg de fruta cuestan $7.500, ¿cuánto cuestan 5 kg del mismo producto?

A) $12.500 · B) $11.500 · C) $15.000 · D) $4.500 · E) $22.500

Desarrollo y respuesta

12 **Mediana**

Las edades de cinco personas son 12, 15, 15, 18 y 20. ¿Cuál es la mediana?

A) 15 · B) 16 · C) 15,5 · D) 17 · E) 18

Desarrollo y respuesta

8. Cómo se evalúa esta semana

Esta semana **no hay mini-control**: el MC2 (Funciones) se aplica en W11, cuando el bloque esté completo.

- La referencia de la semana es el resultado de la Parte A: **X/10**.
- Si el resultado es menor a 6/10, antes de avanzar a modelación (W11) se repasan los ejercicios errados y los del compendio (sección 4.3).
- La Parte B se registra aparte como mantenimiento: no cambia el criterio de avance.
- Anotar en la bitácora qué costó más: identificar a, b y c; el signo en x_v; evaluar $f(x_v)$ sin equivocarse de pregunta; factorizar; o distinguir instante de altura.

Claves — Semana 10 (solo para el tutor)

- **1.** A — $a = 2 > 0$, así que abre hacia arriba y tiene mínimo. La opción E es falsa: $a \neq 0$.
- **2.** A — el término cuadrado es $-3x^2$, el lineal $+6x$ y el constante -2. La opción E pierde el signo de c.
- **3.** A — $x_V = 6/2 = 3$ y $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$. La B (3) es la coordenada x y la C (5) es c.
- **4.** A — $x_V = -2/2 = -1$ y $f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4$. La B invierte el signo y la C toma c.
- **5.** A — $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, así que las raíces son 2 y 3.
- **6.** A — $(x - 3)(x + 1) = 0 \rightarrow x = 3$ y $x = -1$. La C es el corte con el eje Y $(0, -3)$.
- **7.** A — $x_V = -6/(-2) = 3$ y $f(3) = -9 + 18 = 9$. La B (3) es el instante donde ocurre.
- **8.** D — $t = -20/(-10) = 2$ s y $h(2) = -20 + 40 + 1 = 21$ m. La B (2) es el tiempo, no la altura.
- **9.** C — $-5t^2 + 30t = 0 \rightarrow -5t(t - 6) = 0 \rightarrow t = 6$ s ($t = 0$ es el lanzamiento). La A (3 s) es el instante del vértice.
- **10.** A — $x_V = -120/(2\cdot(-2)) = 30$ entradas. La B (60) es una raíz, no el máximo.
- **11.** A — $\$7.500 \div 3 = \$2.500$ por kg, y $\$2.500 \cdot 5 = \$12.500$.
- **12.** A — con cinco datos ordenados, la mediana es el tercero: 15.